

DATA STRUCTURE AGENT

队列基础讲义

FIFO、循环队列与基本操作

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能解释 FIFO
- 能画出 head/tail 变化
- 能实现循环队列的空满判断

二、核心概念

普通队列 队尾入队，队头出队。

循环队列 数组逻辑上首尾相接，指针取模移动。

假溢出 数组前面有空位但 tail 已到末尾，循环队列可以避免。

三、状态变化或解题路径

- 1. enqueue 写入 tail
- 2. tail 向后移动
- 3. dequeue 读取 head
- 4. head 向后移动

操作模板

```
tail = (tail + 1) % capacity  
head = (head + 1) % capacity  
empty = head == tail  
full = (tail + 1) % capacity == head
```

易错点

- head/tail 指向含义不统一
- 取模遗漏导致越界

- 空满条件都写成 `head == tail`

练习题

- 容量为 5 的循环队列入队 3 次后 `tail` 在哪里？
- 为什么 BFS 使用队列？
- 队列和栈的出元素顺序有什么不同？

小结

队列的难点在于指针语义一致，尤其是循环队列。